

Stabilité — M_φ & M_G

Soit un système asservi caractérisé par :

- $FTCD(p) = C(p) \cdot H_1(p) \cdot H_2(p)$ fonction de transfert en commande directe ;
- $FTCR(p) = M(p)$ fonction de transfert de la chaîne retour.

avec :

$$H_1(p) = \frac{200}{1 + 0,1p + 0,01p^2} ; H_2(p) = \frac{45 \times 10^{-6}}{p} \text{ et } M(p) = \frac{10}{1 + 0,05p}$$



Dans un premier temps on considère que le correcteur $C(p) = 1$, ce qui correspond en fait à une absence de correction.

Q1 Dessinez le modèle schéma-blocs de cet asservissement.

Q2 Donnez l'expression littérale de la $FTBO_{nc}(p)$ non corrigée.

Q3 Estimez la marge de phase $M\varphi_{nc}$ et la marge de gain M_{Gnc} graphiquement à partir d'un tracé de Bode asymptotique correctement annoté, soigneusement réalisé sur feuille libre.

Q4 Quelle est la classe de cet asservissement ?

Q5a) Quelles sont les erreurs en position et en vitesse de cette chaîne d'asservissement ?

b) Comment annuler l'erreur en vitesse ? Nous vérifierons à la question suivante si votre proposition a une incidence sur la stabilité ?

c) Revenez sur votre proposition formulée à la question précédente... Commentez.

Q6 Donnez une nouvelle estimation des marges de phase $M\varphi_{nc}$ et de gain M_{Gnc} , à partir des tracés de la $FTBO_{nc}$ fournie.

Q7 Même question mais, cette fois de façon plus précise, à partir des relations analytiques. Faites une application numérique.



Dans toute la suite on considère désormais $C(p) = K > 0$

Q8a) Quelle est l'incidence de K sur l'allure des diagrammes de Bode ?

b) La valeur de K a-t-elle une incidence sur les marges de gain et marge de phase et donc sur la stabilité ?

c) Proposez une première valeur du gain de correcteur noté K_1 permettant de fixer la marge de gain M_{Gc1} à 15 dB. Quelle est alors la marge de phase $M\varphi_{c1}$ constatée ?

d) Proposez une 2^{de} valeur du gain de correcteur noté K_2 permettant de fixer la marge de phase $M\varphi_{c2}$ à 45°. Quelle est alors la marge de gain M_{Gc2} constatée ?

e) Peut-on ajuster les deux marges simultanément avec un correcteur proportionnel ?

Q9 Donnez alors pour ce gain K choisi une valeur approchée de la bande passante à -3 dB de la $FTBF$. Pourquoi s'intéresser à cette bande passante ?



On considère maintenant la prise en compte d'une perturbation s'insérant dans le modèle schéma-blocs en aval de H_1 et en amont de H_2 .

Q10 Redessinez le schéma-blocs en précisant où se trouve la grandeur d'écart $\varepsilon(p)$.

Q11 Le correcteur proportionnel permet-il la réjection d'une perturbation échelon ? Justifiez !

Q12 Déterminez l'expression de l'écart permanent dû à une perturbation de type échelon d'amplitude P_0 .

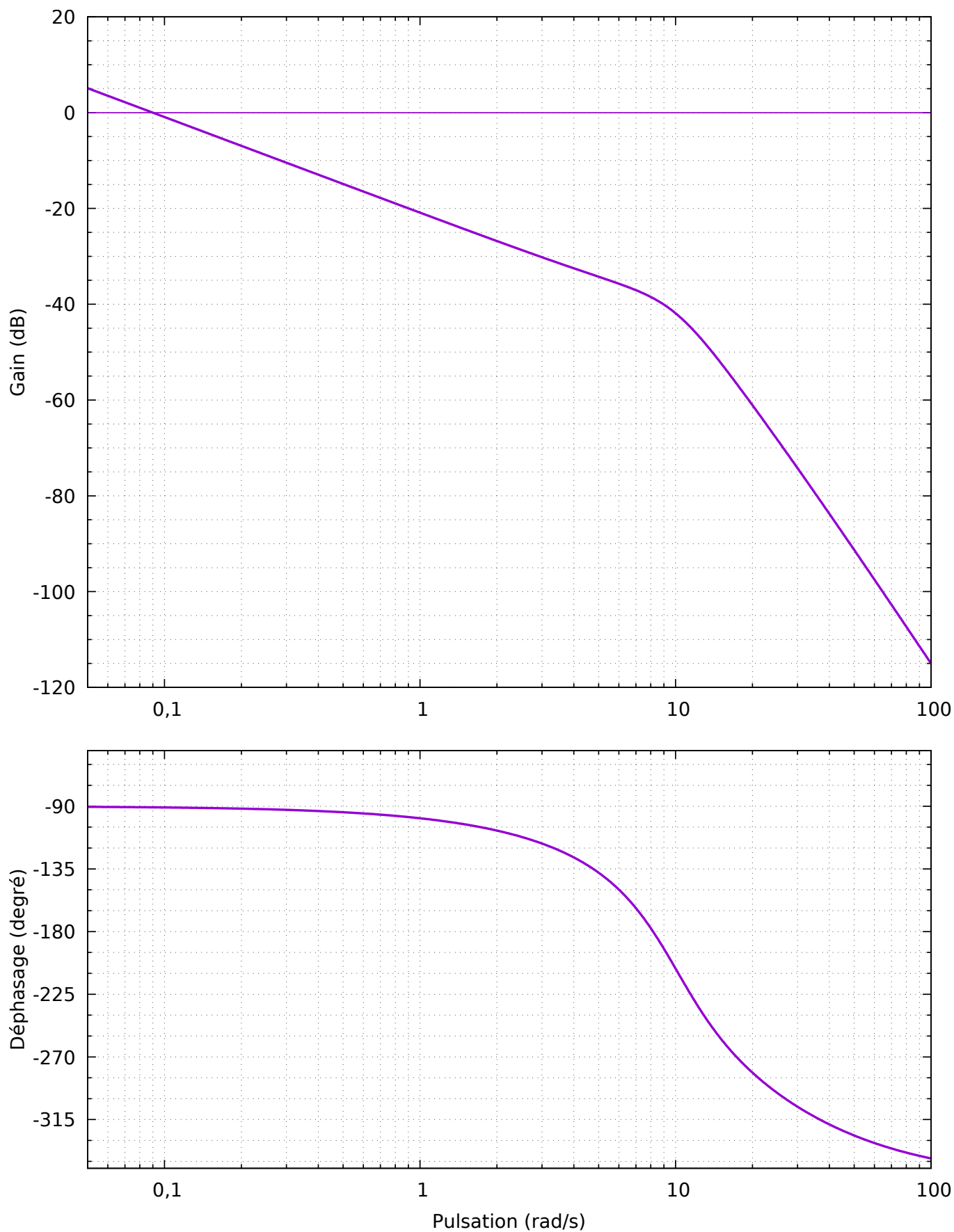


FIGURE 1 – Diagrammes de BODE de la $FTBO_{nc}$